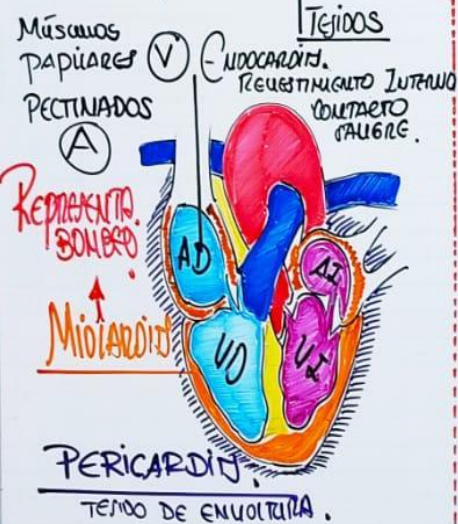


EL CORAZÓN

Corazón: Es un órgano vital,
"muscular, hueco."



VASOS SANGÜÍNEOS.

ANGIOLOGÍA

ARTERIAS. — ARTERIOLAS

SON COMO TUBO (EX)

- * SE ALEJAN DEL CORAZÓN.
- * VAN DISMINUYENDO SU CALIBRE
- * AUMENTAN EN NÚMERO **DIVERGENCIAS**
- * PRESENTAN VÁLVULAS EN SU INTERIO (SIGMOIDES)
- * PRESENTAN > PRESIÓN SISTÓLICA.
- * PATOLOGÍA = **ANEURISMA**.

VENAS: SON AMOR (MAMA) (VENUS)

- ✓ SE APROXIMAN AL CORAZÓN (CONVERGENTES)
- ✓ VAN AUMENTANDO CALIBRE.
- ✓ VAN DISMINUYENDO EN NÚMERO
- ✓ PRESENTAN VÁLVULAS EN SU DECORRIMIENTO
- CAPILES** v DILATACIÓN: VÁRICES

✓ SON LOS VASOS SANGÜÍNEOS MICROSCÓPICOS.

✓ + ABUNDANTES; RODAN TEJIDOS.

SANGRE.

♂ VOL. SANGRE.

PIRAMA 6 L
AQUO 8 L

9 → 5-6 L.

Es un tejido

ERITROCITOS "HEMATIES"

LEUCOCITOS "BLANCO"

TROMBOCITOS "CABRILLO"

GLÓBULOS "HEMOGLOBINA"

ALBUMINOS "ALBÚMINAS"

COAGULACIÓN "FIBRINÓGENO"



Características Generales

UBICACIÓN

CAJA TORAX. 25 HUECOS.

MEDIASTINO

MEDIA

ANTERIOR

POSTERIOR

A. PUL.

Corazón

Corazón

Corazón

Corazón

Corazón

Corazón

Corazón

Corazón

Corazón

Corazón

Corazón

Corazón

Corazón

Corazón

Corazón

Corazón

Corazón

Corazón

Corazón

Corazón

Corazón

Corazón

PESO:

♂ 300 gramos

♀ 250 gramos

deportista nivel 300 gramos.

Gravimé

FORMA-MEDICIÓN

BASE = Atrio

VI

VARIABILIDAD

EDAD ⇒ F.C.

PESO ⇒ A. Física

TAMANO ⇒ ALTURA

SANGRE > HB.

Canara derecha Mayor

Canara izquierda Mayor.

Canara

Canara

Canara

Canara

Canara

Canara

Canara

Canara

Canara

Canara

Canara

Canara

Canara

Canara

NOTA: PATOLOGÍA F.O.P.

FETO ⇒ Agujero Botas

NACI ⇒ Agujero Oval.

2-3 ⇒ Foro Oval.

SEMIOTA DET. POIH.

DESEMBOLADA.

TABIQUE INTERAURIC.

AURICULA DERECHA

EUSTACQUIO

TRIUSPIDE

VENA CAVA

INFERIOR

CUCILOS TRICUSPIDES

VENTRICULO DERECHO ANTERIOR MEDIO.

SIGMOIDEA PULMONAR

A. AORTA.

PERICO

AA

AD

A. PULMONAR

TRONCO PULMONAR.

VENAS PULMONARES

Auriculo Izquierdo POSTERIOR MEDIO.

BICUSPIDE MITRAL

Presión sistólica

120 mmHg

Circulación Mayor.

Sigmoidea Aortica

VENTRICULO IZQUIERDO

TABIQUE INTER VENTRICULAR

Septum

LAS VALVULAS.



Nutrición

Arterias Coronarias.

50 ml. miocardiario



ATRIOVENTRICULARES.

Bicuspide ⇒ AI - VI
Tricuspide ⇒ AD - VD

Sig. AORTICA inicio de la A. AORTA
Sig. PULMONAR inicio de la A. PULMONAR.

SE ABREN HACIA LAS PAREDES ANTERIORES

funciones. DIRECCIÓN

- 1- MANTENER LA SANGRE EN UNA SOLA
- 2- EVITAR EL REFLUJO RETROGRADO.

Eustaquio ⇒ Se ubica en la desembocadura VENA CAVA INFERIOR.

Thebesio ⇒ Se ubica en la desembocadura VENA CAVA SUPERIOR.

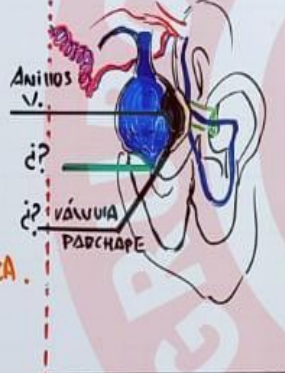
Cardiología: II

DÓNDE INICIA LOS CIRCUITOS:
VENTRÍCULOS

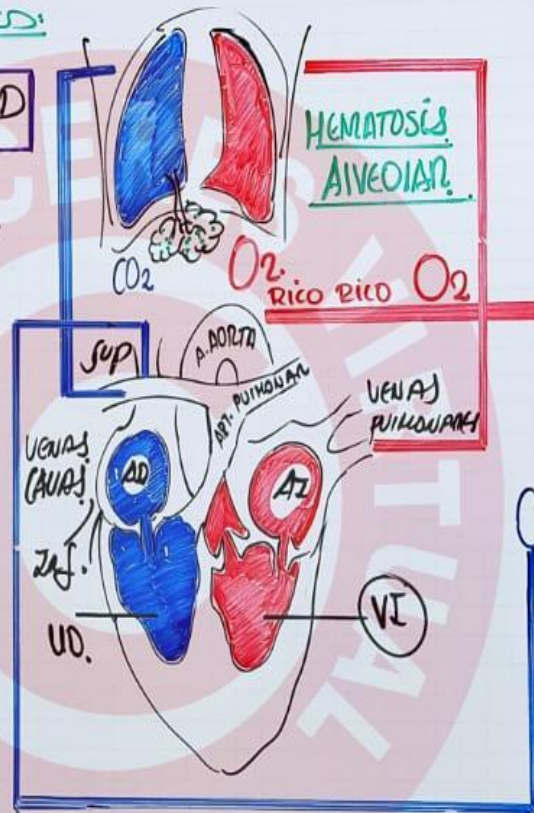
VI A.O₂ = O₂ V AD

Circuitos Circulatorios

PLANTE DE LA SEMANA
PROY. RIL. RIL
VIDA FETAL



- AGUJERO DE BOTAL.
- NACE: AGUJERO OVAL.
- CIERRA: FOSA OVAL.



PAUL: GC = FC x VE

$$GC = 72 \times 70$$

$$GC = 5040 \text{ ml}$$

LA MUJER

NUTRICIÓN
CELULAR



- RESPIRACIÓN CELULAR.
- ATP.

HEMATOSIS TISULAR

CO₂

VO → ACO₂ = O₂ V.P. AT



GASTO O DÉBITO CARDÍACO

A. AORTA $\Rightarrow$ BOMBEA: $3.300 \text{ ml} \times 1$
 A. PULMONAR $\Rightarrow$ BOMBEA: $1.400 \text{ ml} \times 1$
 $5000 \text{ ml} \Rightarrow \text{SLT.}$

fisiología
 cardíaca



1° SLT.
 2° SLT.
 3° SLT.

VALOR TEÓRICOS.
 MUJER = 79
 HOMBRE = 98 $\rightarrow$ 99

FRECUENCIA CARDÍACA RITMO CARDÍACO

ES LA CANTIDAD DE LATIDOS
 QUE REALIZA EL CORAZÓN X
 MINUTO, "REPOSO" {ADULTO}

60 - 90 L.P.M.

BRADICARDIA l.p.m. $55 <$ > 110 L.P.M. TAQUICARDIA

ARRITMIAS CARDÍACAS

VOLUMEN EYECCIÓN SÍSTÓLICA

ES LA CANTIDAD DE SANGRE
 EXPULSADO POR LATIDO.

70 ml. Vels.

PRESIÓN ARTERIAL

ES LA FUERZA CON LA
 QUE LA SANGRE ES EXPULSADA
 CONTRA LAS PAREDES

ARTERIALES.

PACIENTE
 "JANO"

120 mmHg S $\rightarrow$ 140
 80 mmHg D $\rightarrow$ 90

SISTEMA DE CONDUCCIÓN NODAL



TOTAL
 6-8 LT.

EKG

AUTOMATISMO

NÓDULO SINUSAL
 MARCAPASOS I "NATURAL"
 SISTEMA K-FLACK
 SINUSARRÍTMIA.

FABRICAR EL IMPULSO
 ELÉCTRICO CARDÍACO

INOTROPISMO

2° NÓDULO ATRIOVENTRÍCULAR.
 MARCAPASOS II
 SISTEMA $\Rightarrow$ AS-TAWARA.
 N. ATRIOVENTRÍCULAR.

ALMACEN, RETENIR, CONDUCCIÓN
 RAMAS FASCICULARES

HACES INTERMEDIOS

1. Extracción Miocardiolo Auricular.
 SÍSTOLE AURICULAR.
2. Conducen el impulso al NÓDULO.

CRONOTROPISMO

2 RAMAS DEL
 HAZ-HIS.

Sincronización del impulso

FIBRAS PURKINJE

IMPULSO (ADAPTO) $\rightarrow$
 BATNOTROPISMO
 MIOCARDIO

Representación
 Gráfica
 I. CARDÍACO

EKG NORMAL

EKG BRADICARDIA

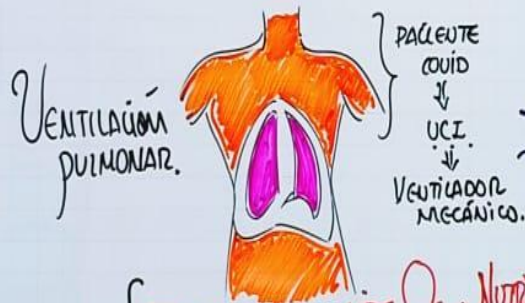
EKG TAQUICARDIA

PARO
 MUERTO.

SISTEMA RESPIRATORIO.

DEFINICIÓN: Conjunto de órganos que transportan los gases, para su intercambio con la SANGRE.

No



ENTRADA DE AIRE $O_2 \Rightarrow$ Nutrición
SALIDA DE AIRE $CO_2 \Leftarrow$ Purificación

I- VÍAS RESPIRATORIAS

FOVAS NASALES

FARINGE

LARINGE

TRÁQUEA

BRONQUIOS

BRONQUIO TERMINAL

II- PORCIÓN RESPIRATORIA

"losuino pulmonar"

BRONQUIO RESPIRATORIO

CÓNDUCTO

AQUELAR

AIXELOS

SACOS AQUELARES

filtrar

Anosmia

SENO ETMOIDES

SENO FRONTAL

LÁMINA CRIBOSA DEL HUESO ETMOIDES.

HUESO ETMOIDES

REGIÓN OLFATORIA

PITUITARIA ANTERIOR.

REGIÓN RESPIRATORIA

"PITUITARIA ROJA"

SENO MAX. SUP.

NAZINAS

REGIÓN VESTIBULAR

CÉLULAS EPITELIALES PSEUDOSTRAATIF

CILOBARIAS CILIOBARIAS

CILIOBARIAS

CILIOBARIAS

CILIOBARIAS

CILIOBARIAS

CILIOBARIAS

CILIOBARIAS

CILIOBARIAS

CILIOBARIAS

CILIOBARIAS

CILIOBARIAS

CILIOBARIAS

CILIOBARIAS

CILIOBARIAS

CILIOBARIAS

BULBO OLFATORIO

NEURONAS MITRALES

M. OLFATORIO I

CÉLULAS OLFATORIAS SENSIBILIZADAS

SENO ESFENOIDES

COANAS

RINO- NASO- EPIFARINGE

función respiratoria.

TRONCAS DE EUSTACQUIO

BUCO- OROFARINGE

función mixta

función mixta

función mixta

función mixta

función mixta

función mixta

función mixta

función mixta

función mixta

función mixta

función mixta

función mixta

función mixta

SENOS PARANASALES

funciones:

✓ Soportan el peso del cerebro.

✓ Cajas de resonancia de la voz.

✓ patología Sinusitis

LARINGO- HIPOFARINGE.
 función digestiva
 Esfínter Esofágico Superior

Si.



Istmo

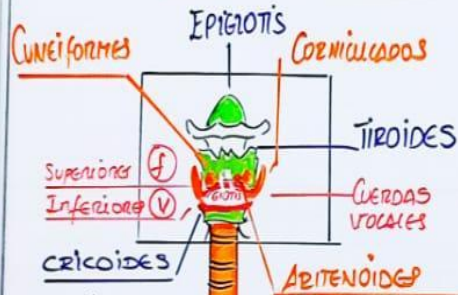
fauces

Amígdalas

LARINGE

Esófago

LARINGE "fonación"



TRÁQUEA.

Es un órgano fibrocartilaginoso

CARINA

Bifurcación



Clasificación Bronquios

BRONQUIOS PRINCIPALES

Derecho "vertical"
Izquierdo "horizontal"

BRONQUIOS SECUNDARIOS

Derecho "3"
Izquierdo "2"

BRONQUIOS SEGMENTARIOS

Derecho (10)
Izquierdo (8)

PLEURA PARIETAL
PLEURA VISCERAL



Inspiración

* Ingreso O_2

* Ampliación torácica

* Aumento vol. pulmonar

* Contracción

* ↓ presión intrapulmonar



Expiración

Zona Respiratoria

INTERCAMBIO GASES



NEUMOCITO TIPO II.

- Líquido surfactante

- Tensión activa

MACRÓFAGO ALVEOLAR "del polvo"

NEUMOCITOS I. FACILITAN EL INTERC. DE LOS GASES.



Circulación { ARTERIAL }

Arteria pulmonar VD.

Circulación { VENOSA }

HEMATOSIS ALVEOLAR
Circulación menor

VENA PULMONAR
AA,

SISTEMA DIGESTIVO PARTE 1

9-12mts.

DEFINICIÓN

Conjunto de órganos; encargados del transporte de los alimentos, hasta reducirlos de tamaño en partículas denominadas nutrientes.

MONÓMEROS

¿?

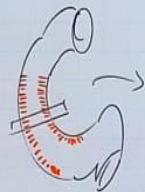
Carb.

ABSORCIÓN

INTESTINO DELGADO

- * CARBOHIDRATOS monosacáridos
- * lípidos
- * Ac. grasos + OH⁻
- * PROTEÍNAS aminoácidos

BORDE CEPILADO



VÁLVULAS CONIUNCTIVAS

"X"

VELLOSIDADES INTESTINALES



GLÁNDULAS ANEXAS.

GLÁNDULAS SALIVALES: Saliva.

ENZIMAS - amilasa salival

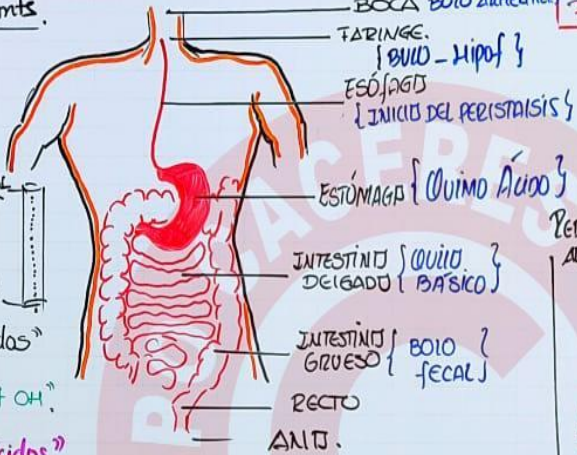
HÍGADO

Bilis → Ácidos biliares
Ácidos biliares
GRASAS

PÁNCREAS.

Jugo pancreático.

TUBO DIGESTIVO



BOCA "BOLO ALIMENTICIO"

FARINGE.

ESÓFAGO

INICIO DEL PERISTALTISMO

ESTÓMAGO { OLIGO ÁCIDO }

INTESTINO DELGADO { BÁSICO }

INTESTINO GROSERO { BOLO FECAL }

RECTO

ANUS.

PROCESO

CATABOLISMO "LISIS"

AUMENTOS COMPLEJOS

REDUCCIÓN DE ALIMENTOS

ALIMENTOS SIMPLES

BIOCATALIZADORES

ENZIMAS

Mecánica

REDUCCIÓN DEL ALIMENTO POR MOVIMIENTO.

"MASTICACIÓN" / PERISTALTISMO /

Química

REDUCCIÓN DEL ALIMENTO POR ACCIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y/O ENZIMAS

HCL.

Cuidado Bucal.

fretillo. labio sup.

PAIADAR SUPERIOR

ÚVULA

AMIGDALAS

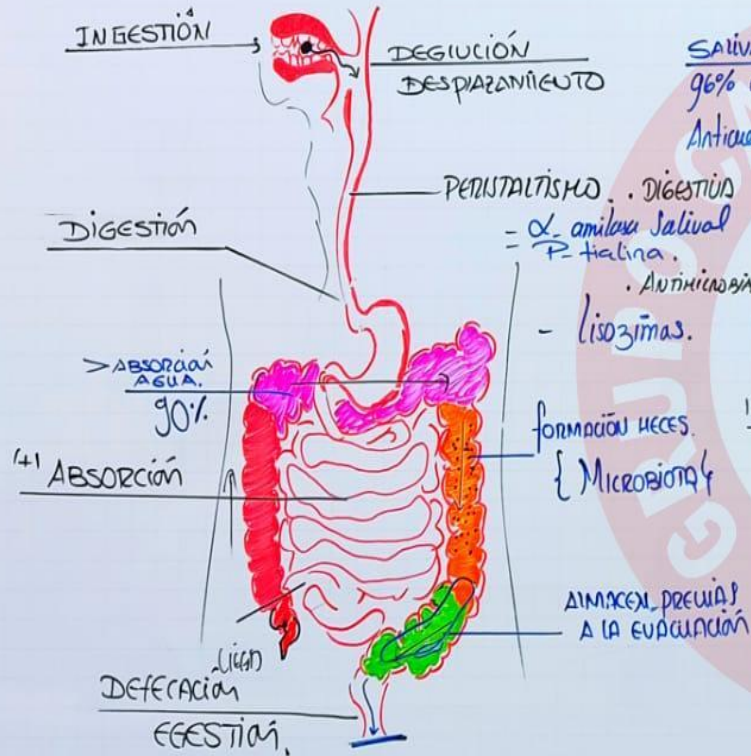
LENQUA

LABIO INFERIOR

DIENTES



PASOS DE LA DIGESTIÓN



GLÁNDULAS SALIVALES

* PAROTÍDICA, SUBLINGUAL, SUBMAX. (4pm - JR. CAJAS LIBERTAD 283)

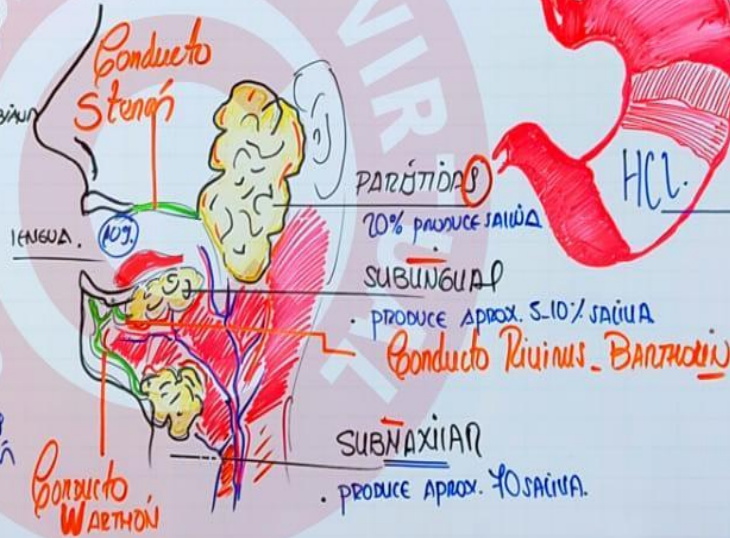
MAYORES.

SALIVA:
96% agua, humedecer alimentos sólidos.
Anticuerpos Ig A, Mucinas, Enzimas.

α -amilasa salival
P-tialina.
Antimicrobianos
- lisozimas.

formación heces.
{ Microbiota }

Almacén previo a la egestión



Quimificación

TRANSFORMA EL BOLO
AUMENTADO EN QUÍMICO
ACCIÓN.
INICIA LA DIGESTIÓN PROTEICA
ACTUA AL PEPSINOGENO
@. ACTIVA PEPSINA
ANTIMICROBIANOS.



ISLOTES LANGHERMANS.

> HÍGADO: 1.5 Kg

• HIPOCONDRIO DERECHO

COLOR: Pardo Rojizo

• 4 lóbulos.

Org. Mixto

• FUNCIONES

ENDOCRINO: Vit. D y Somatomedina C (GH)

EXOCRINO: BILIS

• METABOLISMO CARBOHIDRATOS.

• PRODUCCIÓN PROTEINAS:

- Albúmina.
- Globinas
- Factores de coagulación.

• METABOLISMO LÍPIDOS

• DESINTOXICACIÓN: FÁRMACOS y OH.

> PÁNCREAS: Org. MIXTO.

ENDOCRINA: ISLOTES DE LANGHERMANS.

EXOCRINA: ACINOS PANCREÁTICOS

ENZIMAS PANCREÁTICAS.

↓
PROTEINAS

SISTEMA DIGESTIVO II

> HISTOLOGÍA DIGESTIVA

• MUCOSA: Epitelio

ESÓFAGO: Ep. Plano poliestratif. NO queratinizado.
 ESTÓMAGO: Ep. Cilíndrico Simple
 INTESTINOS: Ep. Cilíndrico con chapa estriada.

• LAMINA PROPIA

> MUSCULARIS MUCOSAE: Tejido muscular liso → MUCOSA.

• SUBMUCOSA:

- ↑↑↑ Vascularizada
 - Glándulas
 - Tejido linfático.

> Plexo Submucoso de Meissner

• MUSCULAR:

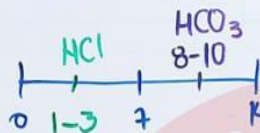
- ↑↑↑ Tej. muscular liso → CILE
 • ESTÓMAGO → Oblicua Interna.

- Tejido muscular estriado: Esfínteres

> Plexo Miéntérico de Auerbach → MOTILIDAD

• SEROSA:

• ADVENTICIA: Org. Extra-abdominal.
 • PERITONEO: Org. Abdominal.



> INTESTINO DELGADO:

- DUODENO: 25 cm
- YEYUNO: 2.5 m
- ILEON: 3.5 m.

Absorción

Aumentar la superficie de Absorción

Microvellosidades

Vellosidades Intestinal

CRIPAS DE LIEBERKUNN

Válvulas Conniventes de Kerkring.

- ENTEROCITOS: ABSORCIÓN
- CÉL. CALICIFORMES: MUCUS
- GLAND. SUBMUCOSA BRUNNER: DUODENO → MOCO → HCO₃.
- CÉL. PANETH: DEFENSIVA. Lisosima y α-defensinas.
- PLACAS PEYER: NODULOS LINFAT. (Macrófagos, linfocitos, eosinófilos, etc.) → DEFENSIVA.

> INTESTINO GRUESO:

Reabsorción

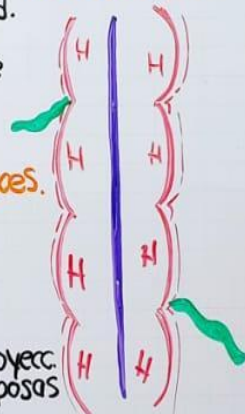
1. Ciego
 2. Colon ascend.
 3. C. Transverso
 4. C. Descendente
 5. C. SigmoideS
 6. Recto
- Ano

- Compactación Heces.

• Haustras

• Tenia Coli

• Apéndices Omentales o Epiploicos: Proyecc. Adiposas



Sistema Urinario

Otras funciones Renales.

Anatomía General

los RÍÑONES: {CARNES} ROJOS = {N} * Alimentos * Medicamentos

Son 2 ÓRGANOS ENCARGADOS: (OH) MICEL
PURIFICACIÓN ~ DEPURACIÓN
 { SANGRE }, TOXINAS { ZUMBAS }



Ubicación:
 * posición { RETROPERITONEAL }
 D12 - L3
 POST. MIDE: PROTAGONISMO GULONICOLÓGICO

140 - 160 gr. / 12-14 cm - 6 cm X 3 cm
 J.T.S.

FORMA:

* Habichuelada, Pollariforme.

Pirámida Mayor.

INTOXICACIÓN SANGRE
 "Sepsis"

Hemodiálisis

UREA, NH₃, Ácido ÚNICO

SAI, P.A.; OH, CREATININA

!- Agua Corporal { 76% }

hipotálamo { CEREBRUM } { CR }

ADH

SEDAROL

MÚSCULOS:

PIEL

SECRECIONES

saliva, lágrimas, sudor

fluidos: SEMEN, lubricación, TUBO DIGESTIVO

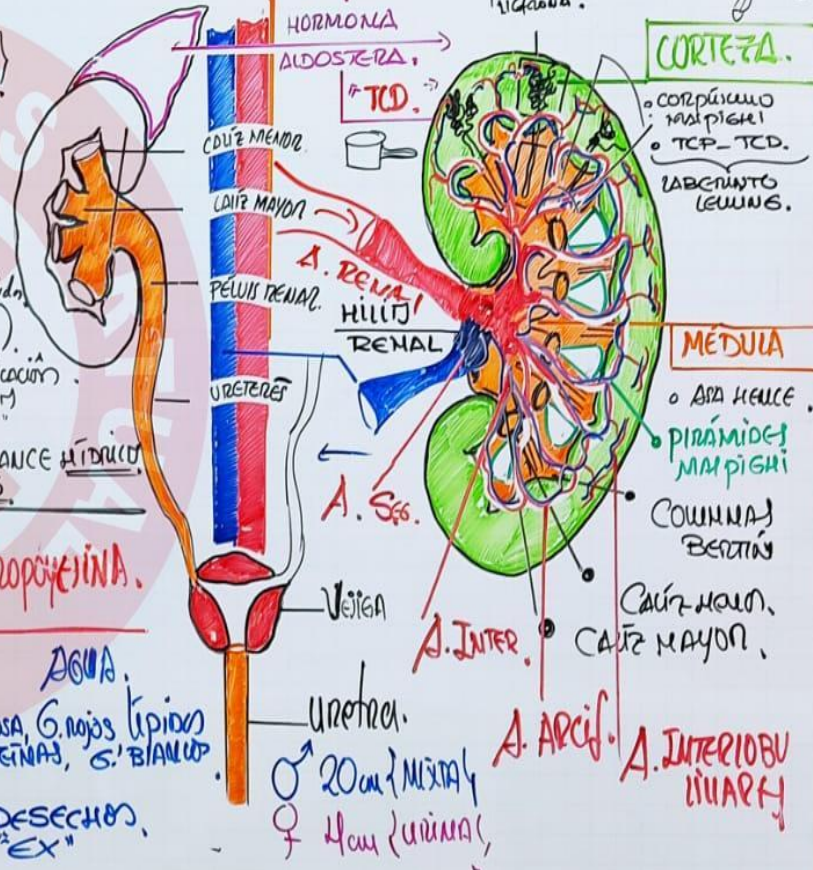
a) REGULADORES DEL BALANCE HÍDRICO Y CANTIDAD SALES.

b) **Endocrina Eritropoyetina.**

TRIMPOYETINA

c) **REABSORCIÓN** Glucosa, Grasas, Lípidos, PROTEÍNAS, G. BLANCOS

d) **Eliminación:** DESECHOS, "EX"

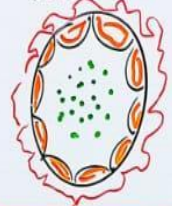


Sistema Nervioso

NEURONAS

HORMONAS

G. GONADOTRÓFICAS



Circulación

DSNC

Ciclo Adrenal

proceso synaptic

Neurotransmisores

NEURONAS.

Altamente Especializadas.

Estimular - conducir - transmitir

Características

Altamente Excitables

✓ Elemento Químico $\{Ca^{+2}\}$
Despolarización.

✓ Generan una energía
Impulso eléctrico nervioso

✓ Comunican entre sí
SINAPSIS

No se reproducen
Carecen de centrosomas

* Aceleran su muerte
pubertad "12 mil años"

NOTA: Alcohol, Drogas;
Traumático (golpes), Stress.

SOMA

Cuerpo neuronal, integración

NEURILEMA

Núcleo

R.E.L.

Protección

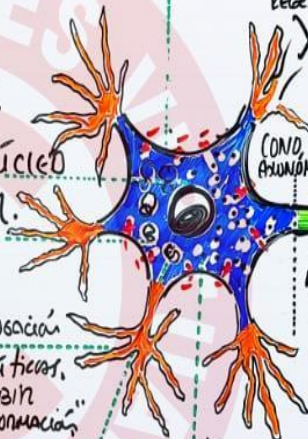
Dendritas

"recibir información"

MITOCONDRIAS

R.E.R.

Cuerpos de Nissl



Protección

URBES

APARATO Golgi

AXÓN

NEURITA

PROLIFERACIÓN REGENERACIÓN

X jóvenes

Unidad de medición

Acelerar velocidad del impulso

Nódulos Ranvier

COND. AXONAL

protección "conducción"

AXOLEMA

AXÓN

Estimulación Axón

CONDUCCIÓN

BOTÓN TERMINAL SINÁPTICO

SINÁPTICO

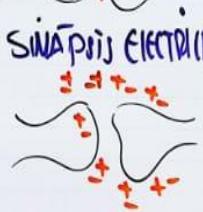
Prolongación teleodendrónica

"transmitir"



SINÁPSIS COMÚNICA

SINÁPSIS ELÉCTRICA



SINÁPSIS

DEFINICIÓN

Es la comunicación entre 2 o mas neuronas.

(10^{14}) NEURONS

BOTÓN TERMINAL

RECEPTORES DE MEMBRANA "VARAN NOMBRES"

Neuronas postsinápticas



ADRENALINA

Emociones

NORADRENALINA

Activa Alerta

DOPAMINA

↓ Depresión ↓ Parkinson SNC

SEROTONINA

Alegria - bienestar

GLUTAMATO

Estimulador Act. Cerebral

Ependimarios REVESTIMIENTO

Cilios

Glia (F)

Angiotensin

Metabólico

MICROGLIA

Neurotrofina

SNC

Immunoglobulinas

Astrocytes

Glías de mayor tamaño
Pies chupadores
Comunicación Endotelio Vascular
Nutrición / BHE.

Neuroglías Glíales

Células Schwann. SNP.
VAINA - NERVO

Oligodendrocyte

SNC

fabrican paquetes
vaina - nervio

1) Neurona = 10 Nervios

2) Neurona =

Apoptosis

Cuerpos de Lewy
Perro de Neuronas
Just. Folicas

SISTEMA NERVIOSO 2

ORGANIZACIÓN GENERAL:

Sistema Nervioso Central.

Neuro - Eje
Semana: ()

Sistema Nervioso Periférico

ENCÉFALO

Conjunto de Órganos
interior del cráneo

MÉDULA ESPINAL

CONDUCTIBILIDAD

SOMÁTICO

yo tengo control

AUTÓNOMO

INCONSCIENTE
YO NO TENGO
CONTROL

CEREBRO

CEREBELLO

TRONCO

TALIT.

N. SENSITIVOS

AFERENTES

N. MOTORES

EFERENTES

N. CRANEALES (12P)

N. ESPINALES (31P)

N. SIMPÁTICO

ADRENERGICO

N. PARASIMPÁTICO

COINERGICO

MESENCÉFALO

PROTUBERANCIA

BULBO RAQUÍDEO

ARCO REFLEJO

a) {A}

b) {B}

c) {C}

MESENCÉFALO ?

PROTUBERANCIA ?

BULBO RAQUÍDEO

funciones:

✓ DA ORIGEN A LA MÉDULA ESP.

✓ DA ORIGEN NERVIOS CRANEALES (IX, X, XI, XII)

{APARATE}

✓ Control: TOS, ESTORNIDOS, SEO NAUICAS, VÓMITOS, ETC.

hemisferio Izq.

ÁREA BROCA

o lenguaje expresado

ÁREA MOTORA

ÁREA WERNICKE

Cisura Silvio "lateral"

ÁREA AUDITIVA Y OLFATO

ÁREA TEMPORAL

ÁREA VISUAL

GUSTO, TACTO, DOLOR

PERPENDICULAR EXTERNA

LOBULLO OCCIPITAL

6-9mm.

ÁREA VISUAL

CEREBELO

ARBOL DE LA VIDA

Unidos Células Purkinje

Coordinación Movimientos

Equilibrio

Tonicidad Muscular

Sustancia Gris

Sustancia Blanca

Perpendicula

Perpendicula

Perpendicula

Perpendicula

Perpendicula

Perpendicula

Perpendicula

Perpendicula

Perpendicula

Perpendicula

Perpendicula

CORTEZA CEREBRAL

Sustancia Gris

Sustancia Blanca

Perpendicula

Perpendicula

Perpendicula

Perpendicula

Perpendicula

Perpendicula

Perpendicula

Perpendicula

Perpendicula

Perpendicula

Perpendicula

Perpendicula

Perpendicula

Perpendicula

Perpendicula

Perpendicula

Perpendicula

Perpendicula

Perpendicula

Perpendicula

Perpendicula

Perpendicula

Perpendicula

Las meninges.



DURAMADRE { **PAQUIMENINGES** }
ARACNOIDEA { **LEPTOMENINGES** }
ESP. SUBARACNOIDEA
PIAMADRE

Agujero
Monroe

FORAMEN
INTERVENT.

ACUEDUCTO
SILVIO

MESENCEFALO -
CEREBRAL

CONDUCTO CEREBRAL / ESPINIMARIO

PLEXUS COROIDEOS

VENTRICULO
LATERALES

3°
VENTRICULO

4°
VENTRICULO
ESPINOCIST

Agujero
LATERAL
"WILKINS"
Agujero
MEDIAL
"MAGENDIE"

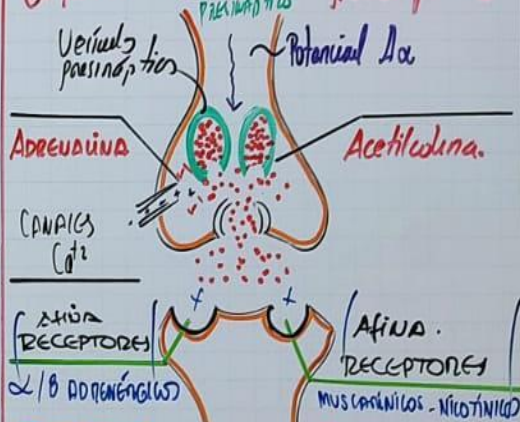
Nervios Craneales (12p)

- I° **OH** Olfatorio Cond. Estimulo Olfatorio
- II° **OH** Optico " Estimulo Visual
- III° **MANA** Moto Oculo C. Mov. Oculo
- IV° **MAPO** Patetico Mov. Centro Oculo
- V° **TRAICT** Trigeminio Sensibilidad Cara
tactilacion
- VI° **MINI** Moto Oculo Ext. Mov. Ext. S. Oculo
- VII° **FAID** Facial = Centro sonro
salivacion
- VIII° **AIHOD** Auditivo Cond. Est. Audicion
Dejacion
- IX° **GUIN** Glossofaringeo Sabores
- X° **VAN-N** Vago - Neurovegetativo
- XI° **ETAR** Espinal - Accion
- XII° **HEIAD** Hipogloso

Autonomo

Simpático

Parasimpático



EFFECTOS

EFFECTOS

- MIODIASIS
- XEROSTOMIA
- TAQUICARDIA
- BRONCODILATACION
- ESTRECHAMIENTO
- EYALACION

- MIOSIS
- SALIVACION
- BRADICARDIA
- BRONCOESPASMO
- DIARREA
- ERECCION

SISTEMA ENDOCRINO:

ENDO $\Rightarrow$ Hacia adentro "Intención"

CRINOS $\Rightarrow$ Glándulas Secretoras.

HORMONAS

Son sustancias bioquímicas fabricados y secretadas en glándulas Endocrinas.

CARACTERÍSTICAS

- Se fabrican en glándulas, órganos, células. **ENDOCRINAS**
- Son liberadas hacia el torrente sanguíneo.
- En mínimas cantidades.
- Se dirigen en busca del órgano. Diana, Receptor, Blanco.

RETROALIMENTACIÓN POSITIVA "Orbita" $\downarrow$

RETROALIMENTACIÓN NEGATIVA "Inhibición" $\downarrow$



EFFECTOS

- * Cambios físicos.
- * Cambios psicológicos.
- * MANTENIMIENTO HOMEOSTASIS
- * REGULADORES BIOQUÍMICOS

EXTERNO



Exo = hacia afuera. Got. Crinosis Glándulas Secretoras y Excretoras

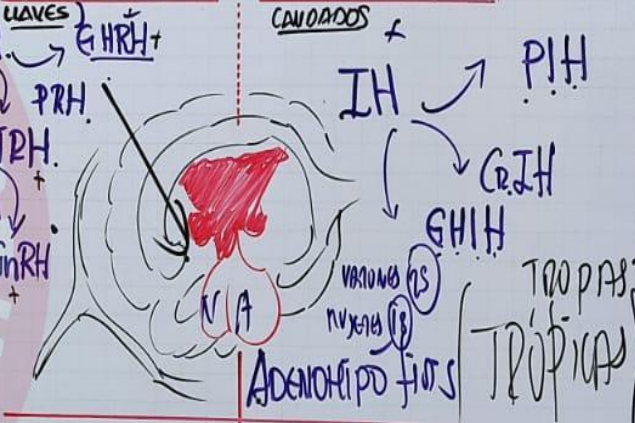
Regulación Endocrina

Hipotálamo.

Órganos Endocrinos (Crinosis)

HORMONAS LIBERADORAS (NAVES)

HORMONAS INHIBIDORAS (CAVADOS)



0	D ₁	0	0	0	0
PRL	GH	FSH	LH	ACTH	TSH
MANOTROPINA	STH				

Gonadotropinas
Gonadotropas

CLASIFICACIÓN:

Según su órgano endó:

- Hipotálamo $\Rightarrow$ Oxitocina, Vasopresina, Prolactina, TRH, H. liberadores - inhibidores.
- Adenohipófisis $\Rightarrow$ PRL, FSH, LH, MSH, TSH, GH, STH, ACTH.
- Tiroides $\Rightarrow$ Calcitonina. Hipocál.
- Blanco $\Rightarrow$ Triiodotironina, Tetraiodotironina, TSH, T3, T4.
- G. paratiroides $\Rightarrow$ PTH, PTHrP, Hipercalcemia.

Según su Origen Químico:

PROTEÍNAS $\Rightarrow$ Insulina - Glucagón.

ESTEROIDES $\Rightarrow$ Testosterona - Progesterona, Glucocórticos - Mineralocórticos.

AMINOÁCIDOS $\Rightarrow$ Noradrenalina, Adrenalina, Dopamina.

OLIGOPÉPTIDOS $\Rightarrow$ Oxitocina - Vasopresina.

Paraventriculares

Oxitocina

Proliberaciones
inhibidoras.

EPÍFISIS +

G. pineal
H. MELATONINA

Neurohipófisis

Comunicación

Neurosecretoras
"AMACON"

Características:

SUPRAÓPTICOS

Vasopresina

NAVE - CANGANO

RH - LH

Adenohipófisis

Comunicación

Vasculo Secretora

HIPOFISIS

PRL

GH

FSH

LH

ACTH

Efectos:

- Tambien se denomina Epífisis (F)
- Presenta 2 lóbulos (anterior y posterior) (V)
- Se ubica en la silla turca del hueso Esfenoide (V)
- El hueso Esfenoide tiene apariencia de alas (V)

V.V.F.V

F.V.F.V

V.V.V.V

Sistema Inmunológico

- * Inmunidad
- * Inmune
- * Inmunización

Defensas Enfermedades
FILTROS $\Rightarrow$ AUTOINMUNES

Agentes infecciosos

Mecanismo de Defensa

TASA DE MORTALIDAD

DEFENSAS "BUENAS"

DEFENSAS "BASAS"

Síndrome - Síntoma
Inmuno - Deficiencia
Adquirido

IMMUNOCOMPETENTE

Niños, Jóvenes, Deportistas

Immuno Deprimido Deficiente

Ancianos, pacientes con enfermedades pre-existentes

Persistencia $\Rightarrow$ Infección

ANTÍGENO

Conjunto de Enemigos
Microorganismos

Agentes PATÓGENOS

Acariasis

Invisible .. teniasis Cisticercosis

PARÁSITOS PROTOZOARIOS
Malaria, Pseudoalergia, etc.

VAQUINAS 15-20 años

Qué son las vacunas

- Son medicamentos que previenen futuras enfermedades.
- Síntomas de las enfermedades son menores, pero desaparecen.
- Actúan anticuerpos $\Rightarrow$ listo frente a la enfermedad.
- TIRAN LA INFORMACIÓN DEL GUERRERO "Covid 19" { ADN } Proteínas / Atenuadas!

FACTORES QUE DISMINUYEN DEFENSAS

- MALA ALIMENTACIÓN

- VIH - SIDA

- FALTA DE HONAS DE JUEGO

- ALCOHOL - DROGAS

- NEOPLASIAS, "CÁNCER"

¿Quiénes son mis defensas?

DEFENSAS

CÉLULAS

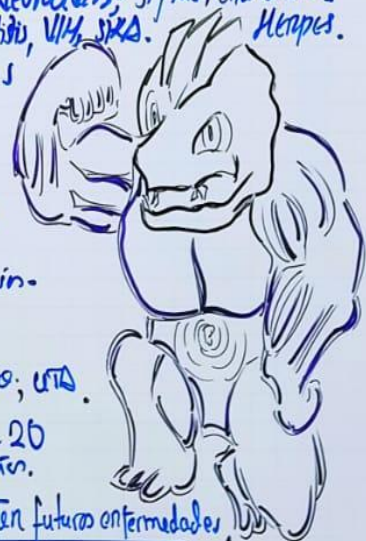
GRUPOS BLANCOS "LEUCOCITOS"

PROTEÍNAS

Immunoglobulinas
ANTICUERPOS

Citoquinas

Ig.



SE BUSCA
Información

Clasificación de los leucocitos

LEUCOCITOS

MONONUCLEARES ABRANULOCITOS

POIUNUCLEARES GRANULOCITOS



REP. IMMUNE: NATURAL, INNATO, INESPEC.

BARRERAS NATURALES

- HCl
- Piel
- Mucosas
- Lágrimas
- Saliva
- Leche materna

BARRERAS CELULARES

- Neutrófilos
- Macrófagos
- Linfocitos NK

Pulmones
Riñones
Glándulas



Asesinos Naturales = células pre-tumorales "Carcinógenas"
Células $\leftrightarrow$ Carcinógenos Ambientales

REP. IMMUNE: ADQUIRIDA, ADAPTATIVA, ESPECÍFICA

Linfocitos T $\rightarrow$

Linfocitos B $\rightarrow$

- 1) Diferencia.
- 2) Esp. Células.
- 3) Memoria.
- 4) Origen = Anticuerpos

Sistema Reproductor Masculino y fecundación

HORMONA GONADOTROPINAS: Alimentación.

FSH $\Rightarrow$ Adenohipofisis.
LH $\Rightarrow$ Adenohipofisis.

HORMONA GONADALES:

ANATOMÍA Testículos.

2 órganos forma Ovoides. (25g)
No siempre están fuera de la cavidad

GÓNADAS MASCULINAS

TESTÍCULOS $\left\{ \begin{array}{l} R = \text{Espermatozoide} \\ E = \text{Testosterona} \end{array} \right.$

VÍAS ESPERMÁTICAS

GÓNADAS SEXUALES

SECRECIÓN.

CONDUCTO DEFERENTE

CUERPO EPIDIDIMO

COLA EPIDIDIMO

RED HALLER PENE TESTIS

CÉLULAS DE SERTOLI

ENDOCRINA = TESTOSTERONA.

Espermatozoide

Espermatozoitos II

Espermatozoitos I

Espermatozoitos

TÚBULOS SEMINÍFEROS

CÉLULAS DE SERTOLI



XY (XX)

G. Cooper.

Lubricación VAGINA.

Enzimas.

Lúpulo

CAVIDAD

MITOCONDRIA

INTERTIAL

Sperm

GLANDE

Excitación

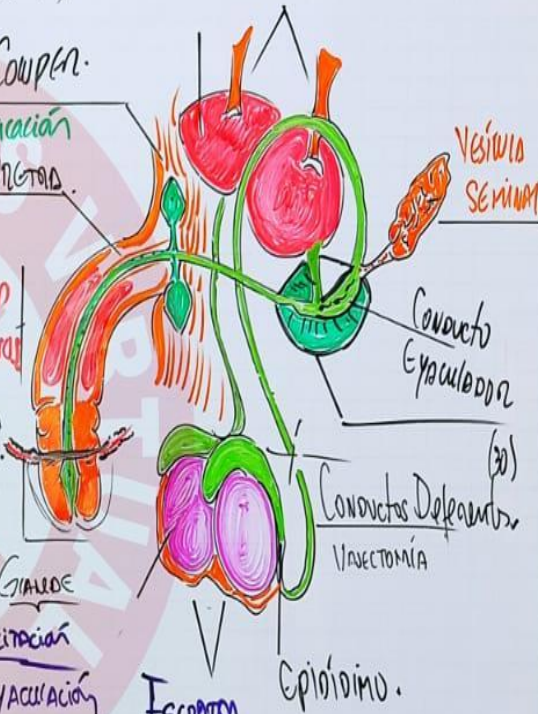
EYACULACIÓN

Escrotos

< a 2-3°C.

Criptorquidia.

Organois.



Fallosa.
Líquido Pre-Seminal
60%

PROSTATA.

Líquido Alkalino (Lechoso) 30%
↓
Semen.
Enzimas proteolíticas.